

TP Les sauvegardes/restaurations sur Serveurs Esxi

Introduction

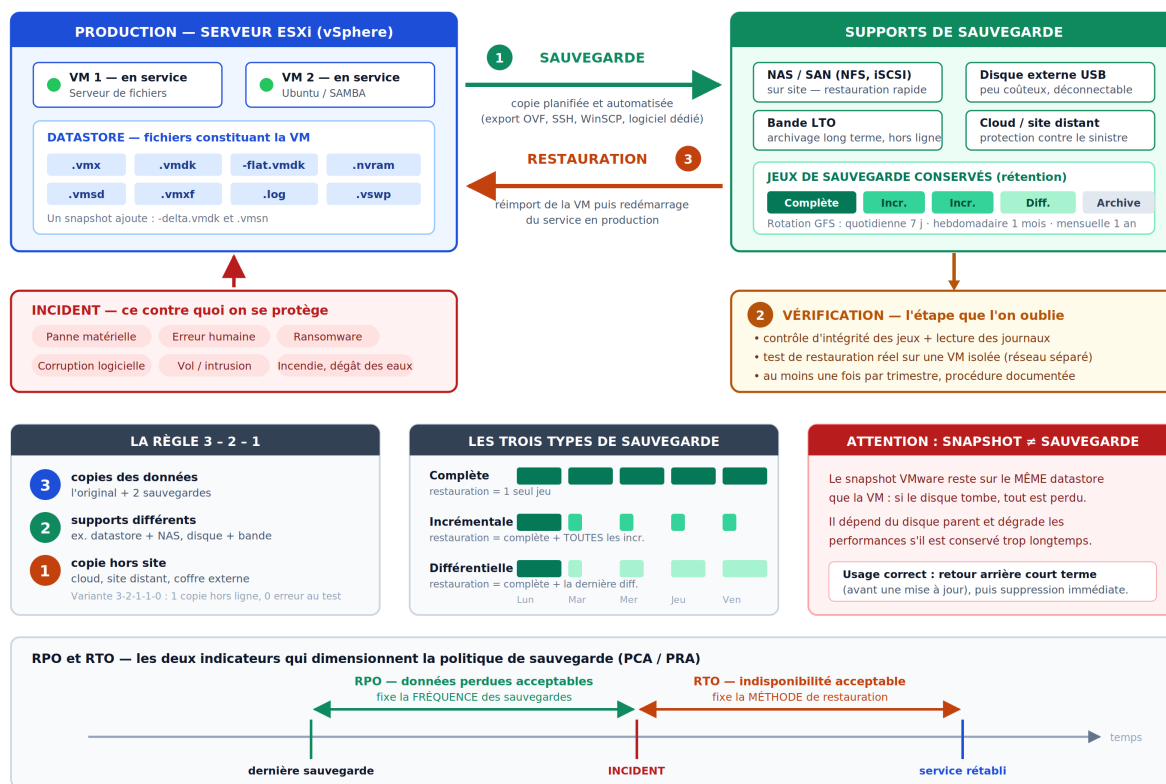
On vas comment fonction une sauvegarde et comment faire.

1/Veille sur les sauvegardes/restaurations

La sauvegarde consiste à copier les données d'une machine virtuelle ESXi vers un support distinct, la restauration étant l'opération inverse ; les deux sont indissociables, car une sauvegarde jamais testée ne vaut rien. Elle protège contre les pannes matérielles, les erreurs humaines, les rançongiciels, les corruptions logicielles et les sinistres physiques, et vise à assurer la continuité de l'activité, la disponibilité et l'intégrité des données, le respect des obligations légales (RGPD, conservation comptable) et la limitation du coût d'un incident. Sa fréquence dépend du RPO (données que l'on accepte de perdre) et sa méthode du RTO (durée d'indisponibilité tolérable). La bonne pratique de référence est la règle 3-2-1 : trois copies, sur deux supports différents, dont une hors site. On distingue la sauvegarde complète, l'incrémentale et la différentielle — le snapshot VMware, resté sur le même datastore, n'en étant pas une —, l'essentiel étant d'automatiser les traitements et de tester régulièrement la restauration.

Schéma récapitulatif : sauvegarde / restauration d'une machine virtuelle

Serveur de virtualisation VMware vSphere ESXi — BTS SIO option SISR — TP05



Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde : c'est une hypothèse.

2/Le principe de création et d'utilisation d'une machine virtuelle sur le serveur vSphere ESXi de VMware

des différentes solutions de sauvegarde payantes

Type de risque	Exemples concrets
Panne matérielle	Disque dur ou RAID défaillant, panne d'alimentation, crash du serveur ESXi
Erreur humaine	Suppression accidentelle d'une VM ou d'un fichier, mauvaise manipulation en production
Malveillance / cyberattaque	Rançongiciel (ransomware) qui chiffre les VM, virus, intrusion, sabotage interne
Erreur logicielle	Corruption d'un fichier .vmdk, mise à jour ratée, bug d'une application
Sinistre physique	Incendie, dégât des eaux, vol du serveur, coupure électrique prolongée

des différentes solutions de sauvegarde gratuites

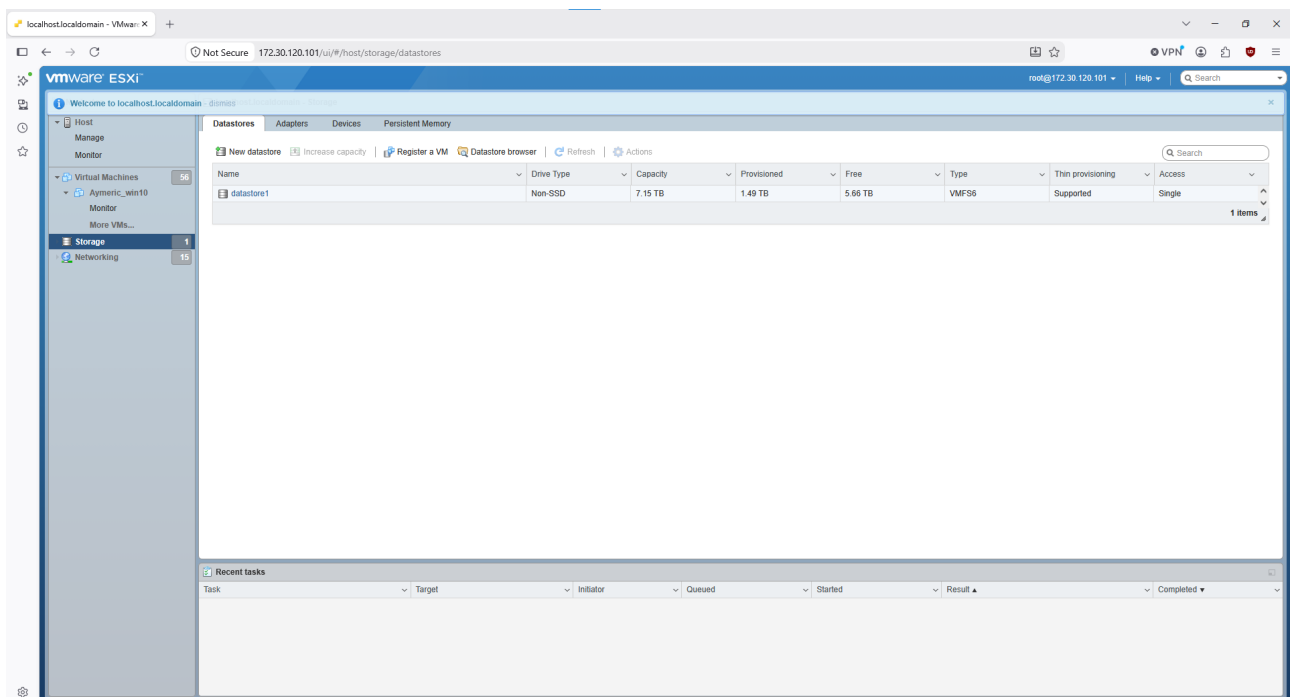
Opération	Principe	Remarque importante
Mise sous / hors tension	Power On, Shut Down (arrêt propre via les VMware Tools), Power Off (coupure brutale), Reset	Toujours privilégier l'arrêt propre pour préserver l'intégrité du système de fichiers
Console distante	Accès à l'écran de la VM depuis le navigateur ou VMware Remote Console	Indispensable tant que le réseau de la VM n'est pas encore configuré
Modification du matériel	Ajout ou retrait de vCPU, RAM, disques, cartes réseau	La plupart des modifications exigent que la VM soit éteinte, sauf si l'ajout à chaud est activé
Snapshot	Capture de l'état de la VM à un instant T, avec possibilité de revenir en arrière	À usage court terme uniquement ; ce n'est pas une sauvegarde et il dégrade les performances s'il est conservé
Clonage / modèle	Duplication d'une VM ou création d'un template pour déployer rapidement des machines identiques	Fonction complète disponible surtout avec vCenter ; sur ESXi seul, on passe par l'export OVF
Export / import OVF	Export de la VM en fichier OVF/OVA, réimportable sur un autre hôte	Sert à la fois de sauvegarde et d'outil de migration
Migration	Déplacement de la VM vers un autre hôte ou un autre datastore	vMotion / Storage vMotion nécessitent vCenter et un stockage partagé
Supervision	Suivi de la consommation CPU, RAM, disque et réseau dans l'onglet Surveiller	Permet de détecter une VM surdimensionnée ou un datastore qui se remplit

3/Quoi sauvegarder (fichiers et extensions de la machine virtuelle sur Esxi)

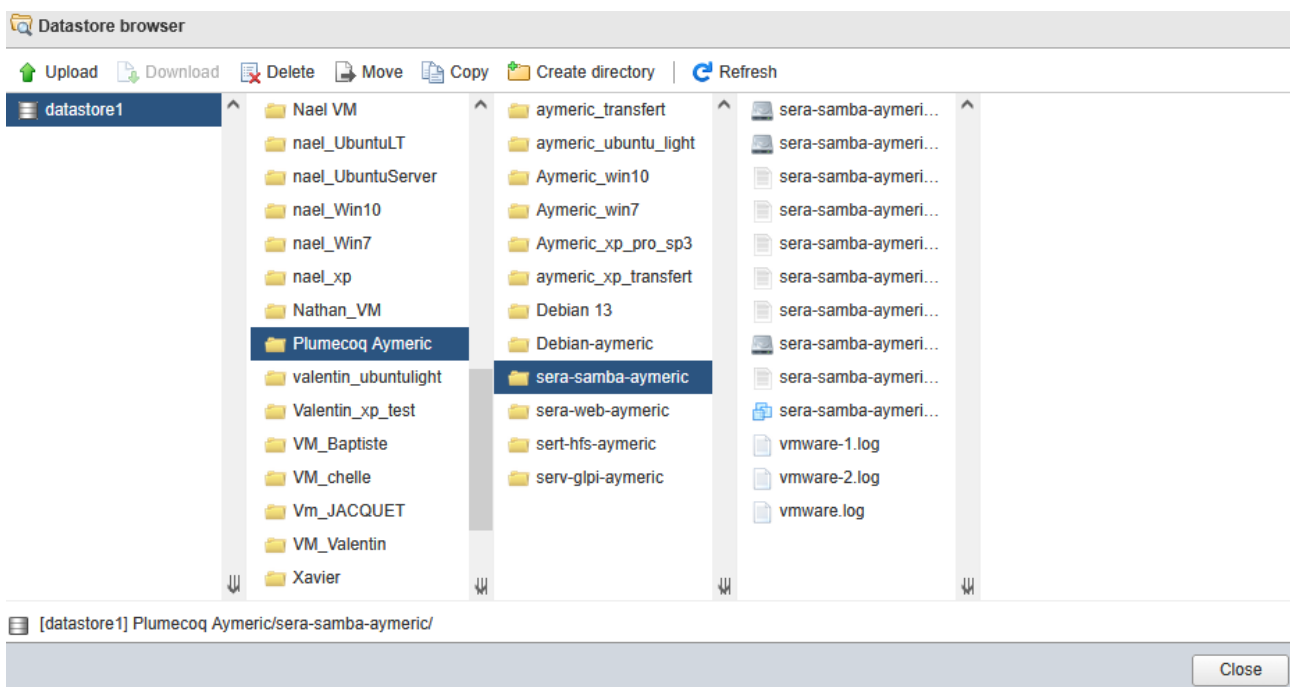
Fichier / extension	Rôle	Niveau
<nom>.vmx	Fichier de configuration principal de la VM, au format texte : nombre de vCPU, quantité de RAM, cartes réseau, disques rattachés, système invité	Indispensable
<nom>.vmdk	Fichier descripteur du disque virtuel : quelques lignes de texte décrivant la géométrie du disque et pointant vers le fichier de données	Indispensable
<nom>-flat.vmdk	Fichier de données brutes du disque virtuel : système d'exploitation et données. C'est de loin le plus volumineux	Indispensable
<nom>.nvram	Mémoire non volatile de la VM : BIOS ou UEFI virtuel et ses réglages (ordre de démarrage)	Recommandé
<nom>.vmxf	Configuration complémentaire au format XML (métadonnées, informations d'équipe de VM)	Recommandé — très léger
<nom>.vmsd	Base de données des snapshots : liste et relations entre les instantanés	Oui, si la VM possède des snapshots
<nom>.vmtx	Équivalent du .vmx pour un modèle (template) de VM	Oui, si l'on sauvegarde des modèles

6/Les tests de sauvegardes/restauration :

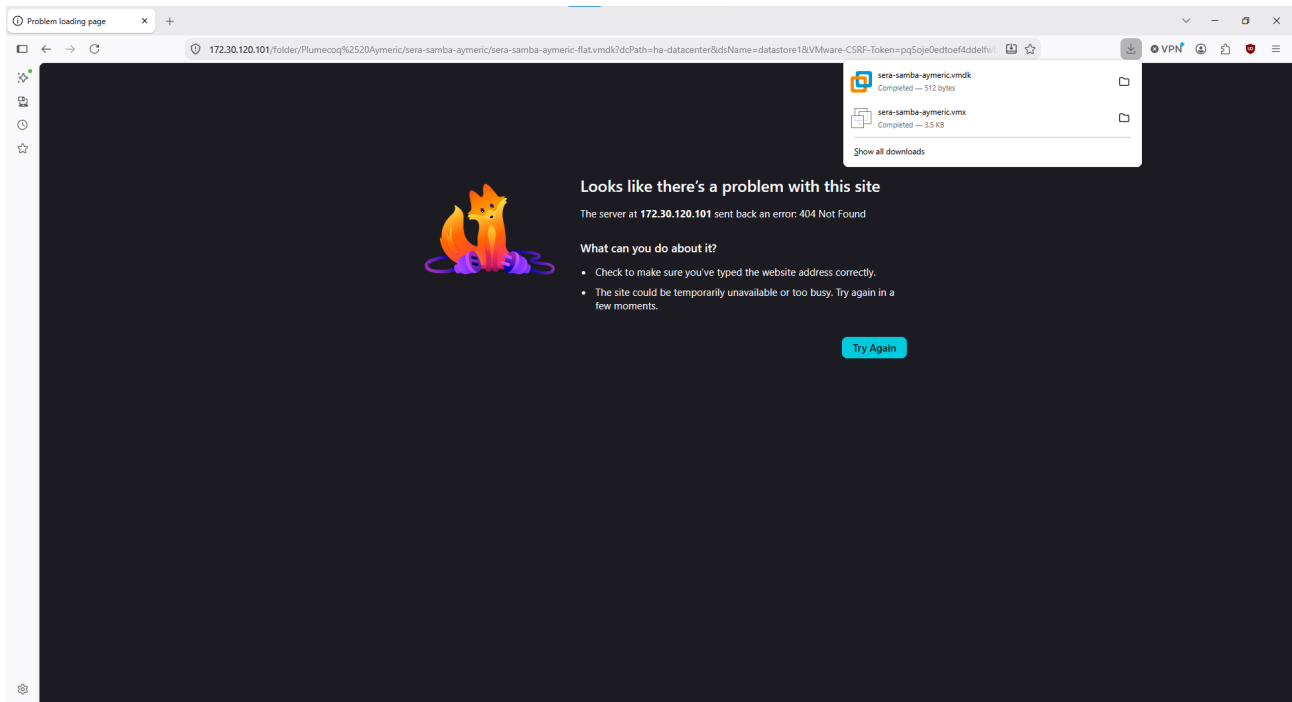
Sur ESXI pour télécharger un dossier d'une vm il faut aller dans datastore1 puis dans datastore1 browser



Puis on vas dans n'importe qu'elle dossier de vm

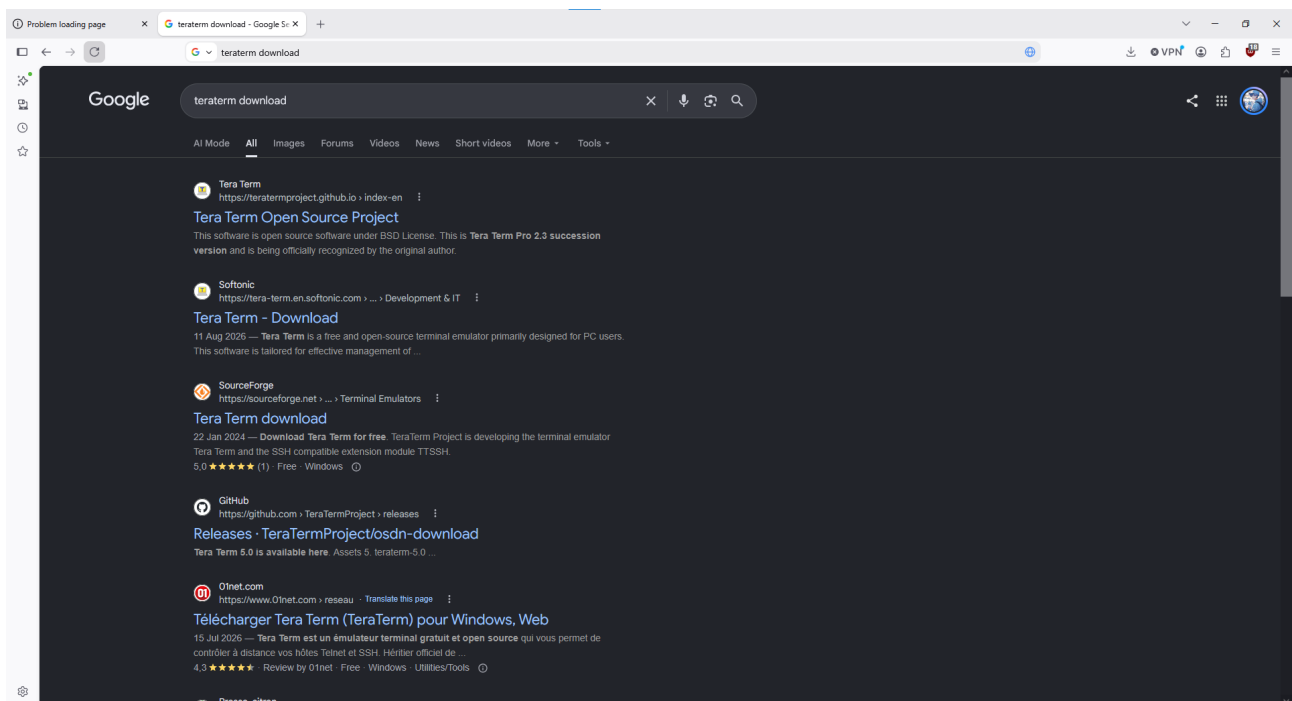


Puis on fait clic droit télécharger sur le dossier et on doit avoir ce résultat



On peut accéder au serveur avec Tera term

Pour le télécharger suivre les image



Problem loading page x Tera Term Open Source Project x +

teratermproject.github.io/index-en.html

Tera Term Home Page

Project page License **Download** Snapshot Document x SourceCode Development

Tera Term Project

TeraTerm Project would have been developed terminal emulator "Tera Term" and SSH module "TTSSH". This software is open source software under [BSD License](#). This is Tera Term Pro 2.3 succession version and is being officially recognized by the original author. Development is continuing in [Project Page](#) on GitHub.

Download

Latest version is available from GitHub [release page](#).
Current latest release is [3.7.0](#).

If you can get latest development version, the source code is available from [repository](#).
[Here](#) is the Old release, however we recommend using the latest release as possible.

Manual

Following manuals are available.
These manuals are the latest contents. New feature not including the release version will be written.
However, a user can check next version contents. Tera Term developer can preliminarily respond the user request.

- Tera Term 5
 - [Tera Term Help](#)
 - [MACRO Help](#)
- Tera Term 4
 - [Tera Term Help](#)
 - [MACRO Help](#)

Support

Please report bugs, or you have a request to Tera Term, please post to [issues](#).

Code signing policy

Free code signing provided by [SignPath.io](#), certificate by [SignPath Foundation](#).

Team members

- Committers and reviewers: [Tera Term Developers](#)
- Approvers: [SignPath Approvers](#)

Network Communication Policy:
This program will not transfer any information to other networked systems unless specifically requested by the user or the person installing or operating it.

Problem loading page x Releases - TeraTermProject/tera x +

github.com/TeraTermProject/teraterm/releases

Release list

- Tera Term 5.7.0
- Tera Term 5.6.2
- Tera Term 5.6.1
- Tera Term 5.6.0
- Tera Term 5.5.2
- Tera Term 5.5.1
- Tera Term 5.5.0
- Tera Term 5.4.1
- Tera Term 5.4.0
- Tera Term 5.3

< Previous Next >

Assets 13

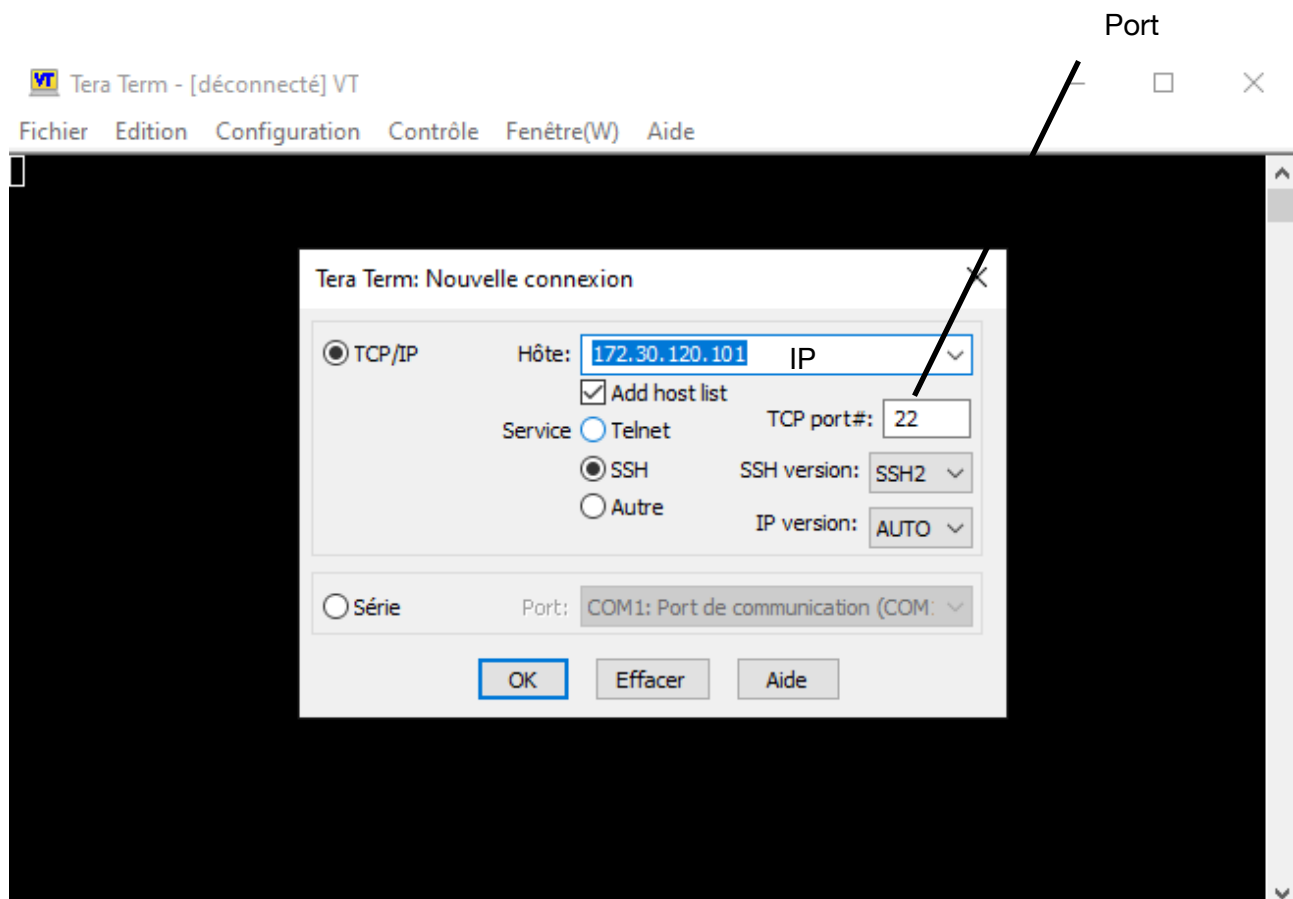
teraterm-5.7.0-arm64.exe	sha256:a185f1846e2e84ef...	11.5 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-arm64.zip	sha256:a0478447fa701f3fd...	14.8 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-arm64_pdb.zip	sha256:8c7ccf3115d3b887...	29.3 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x64.exe	sha256:67f890f112f4e0d2...	11.8 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x64.zip	sha256:81d7238fe352e8ad...	15.4 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x64_pdb.zip	sha256:7d37af1ba39ff3048...	30.1 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x86.exe	sha256:130fb8d4f4dcfa31e...	11.5 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x86.zip	sha256:69f46a05418462ac...	14.4 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0-x86_pdb.zip	sha256:78bf84dda91e976d...	29.9 MB	2 weeks ago
teraterm-5.7.0.sha256sum	sha256:05c6d6da828a909e...	819 Bytes	2 weeks ago
Source code (zip)			2 weeks ago
Source code (tar.gz)			2 weeks ago

Show all 13 assets

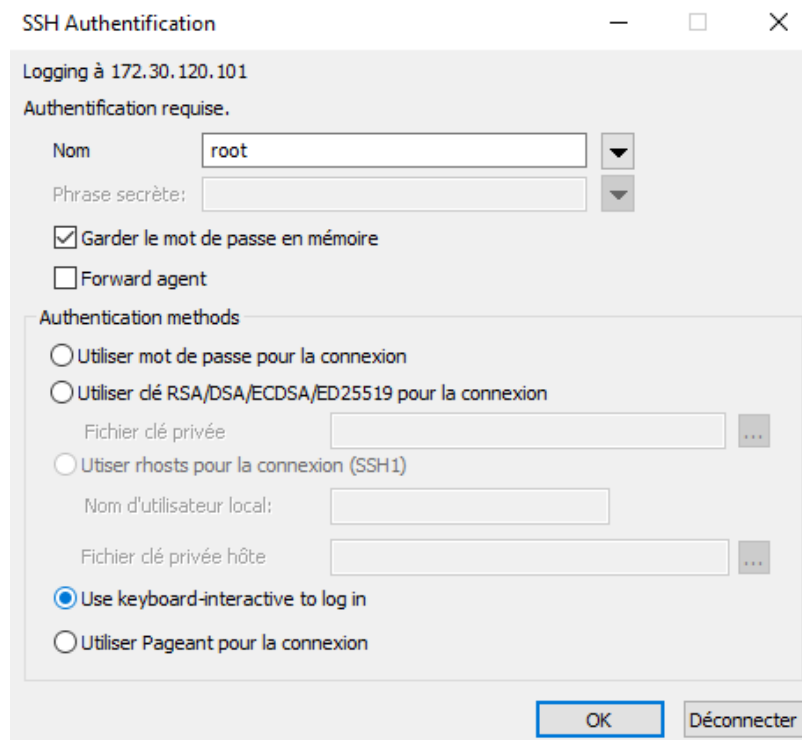
4 5 1 7 people reacted

Tera Term 5.6.2 Compare

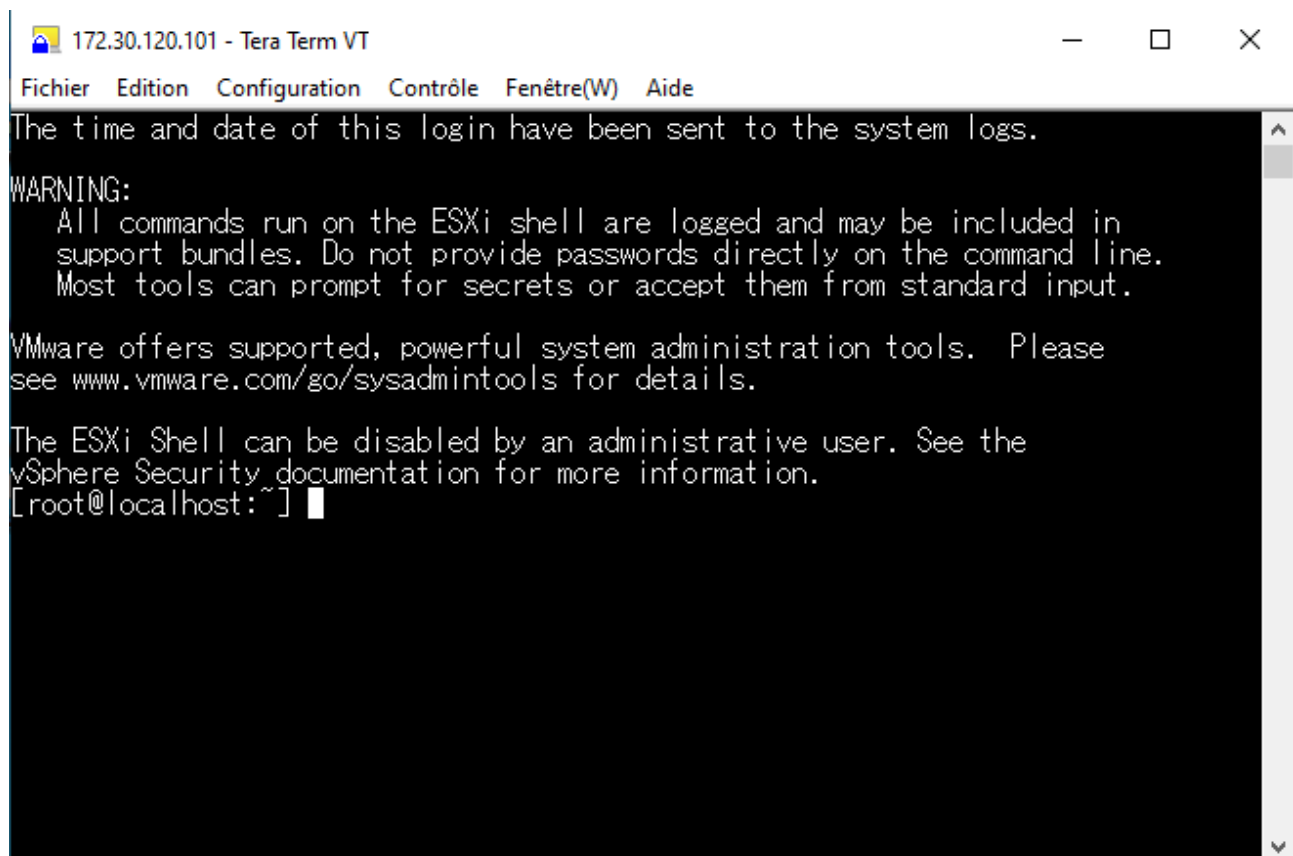
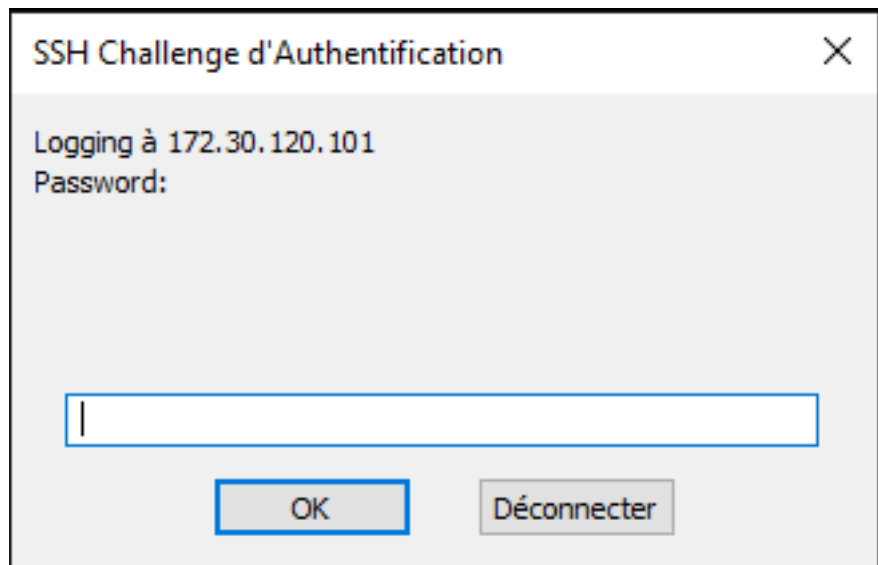
Puis une fois lancer on fait comme sur l'image



Puis nom et faire exactement comme sur l'image



Puis le MDP

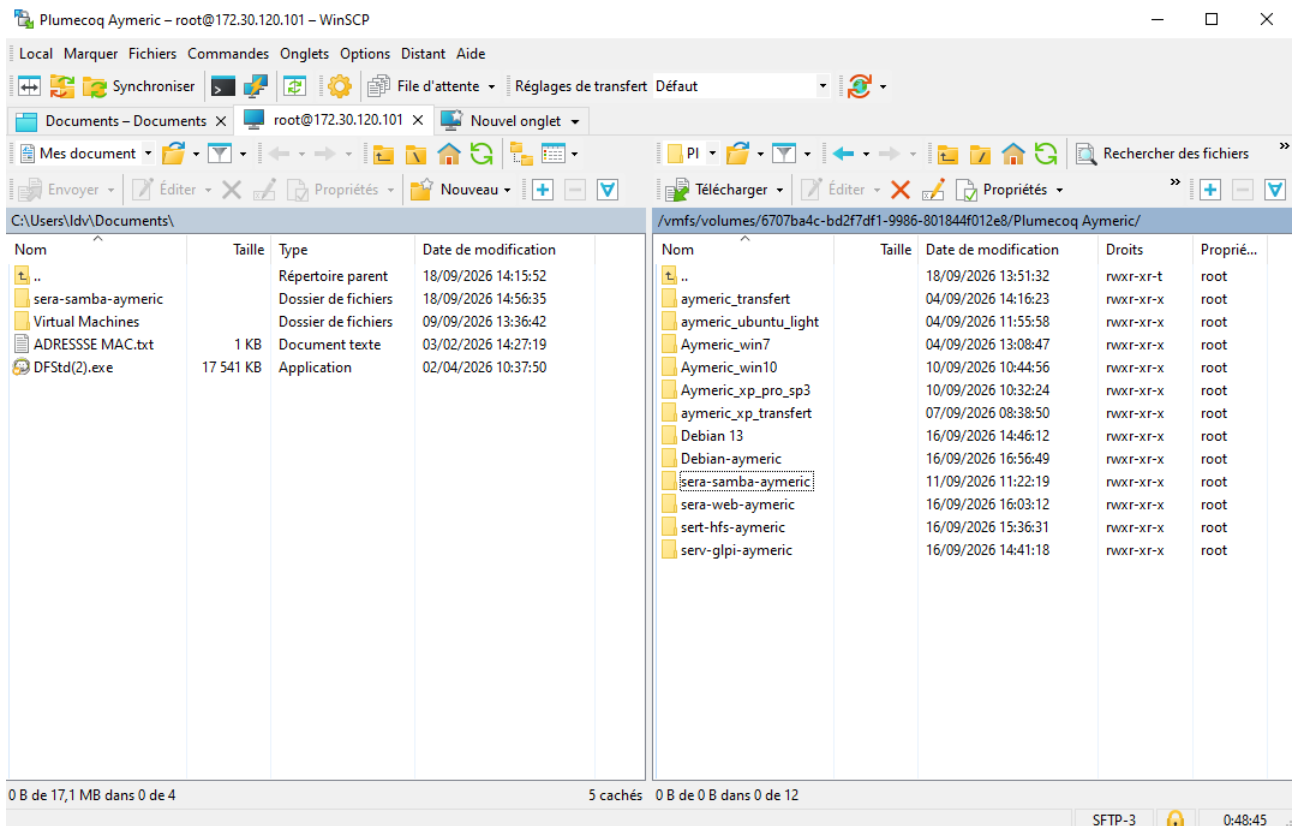


On tape cette commande pour aller au dossier

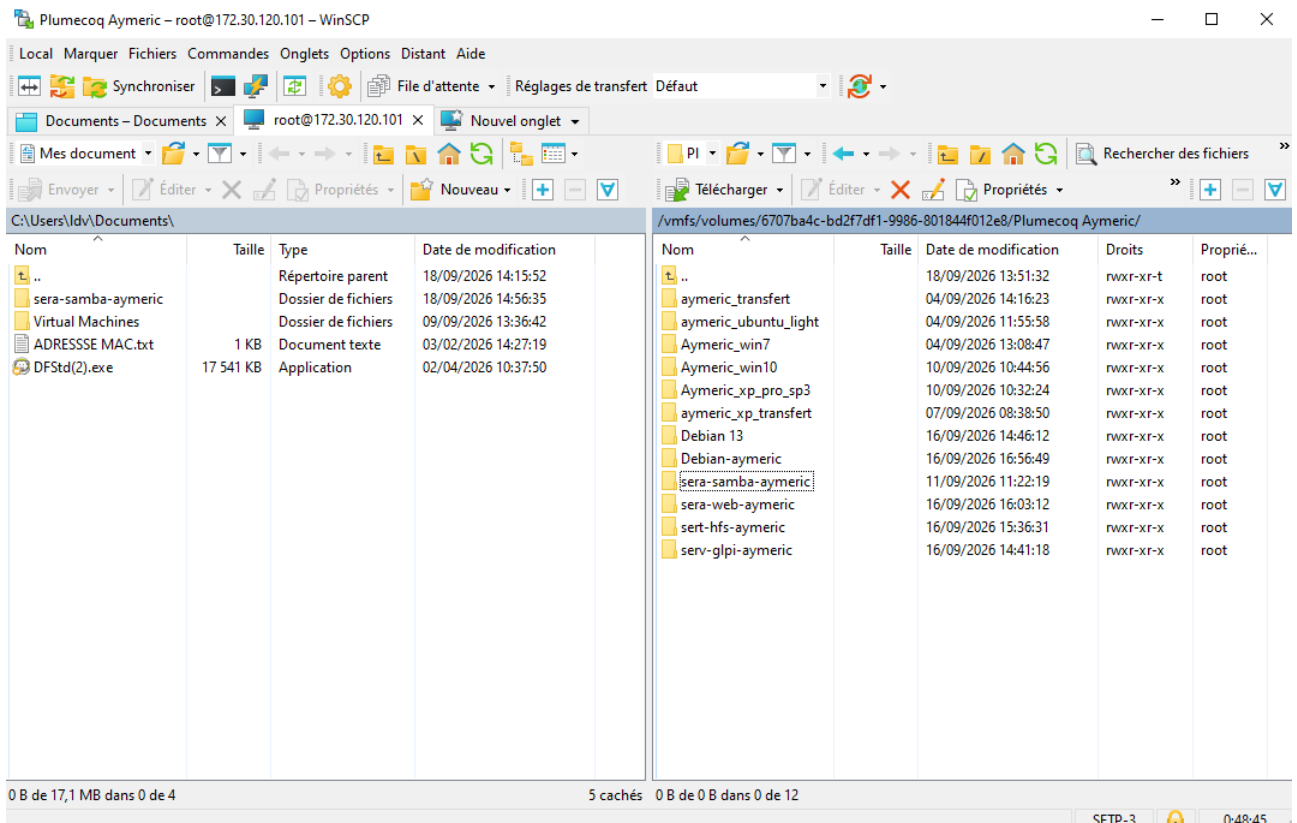
Cd /vmfs/volumes/datastore1

Sinon il y'a WinSCP

Il faut renseigner l'IP, l'utilisateur, le MDP, le port puis on arrive sur ça

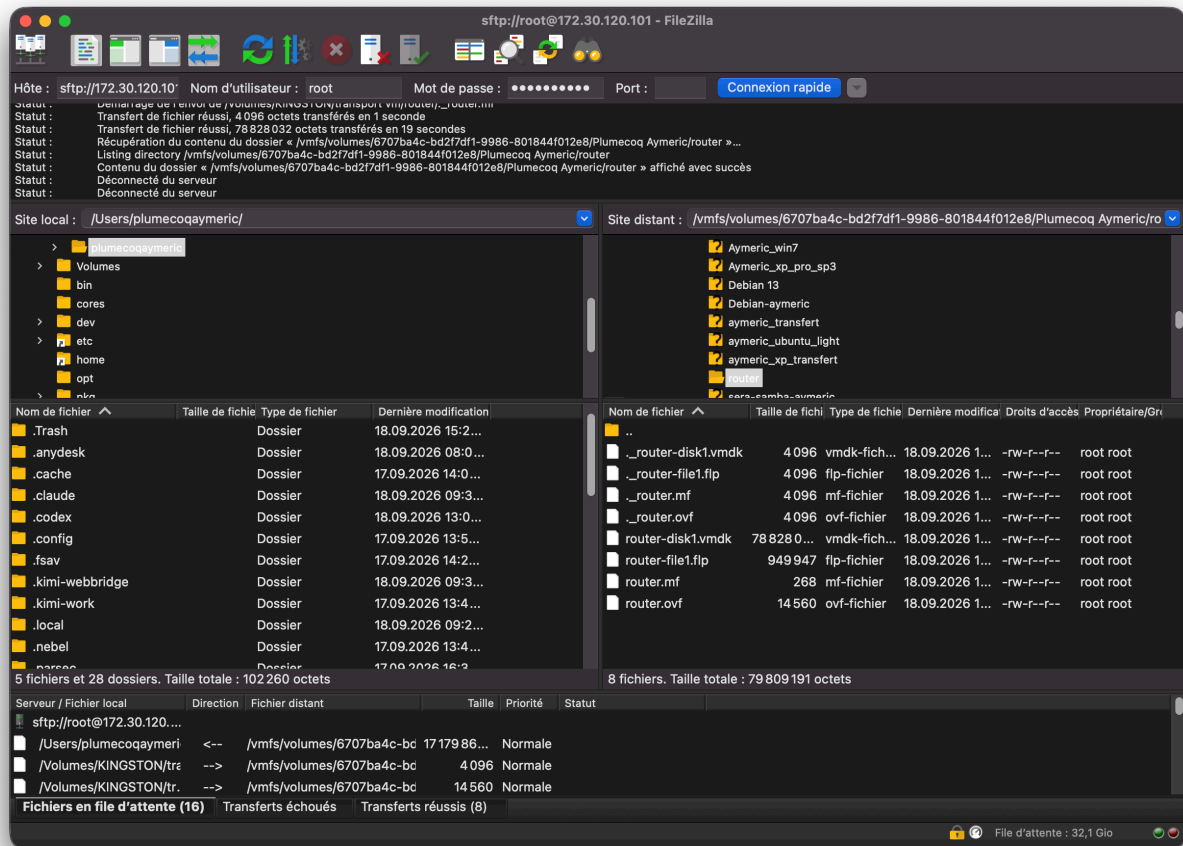


Puis on fait glisser un dossier d'un coté a un autre et ça donne ça



Après il y'a filezilla qui fonction comme WinSCP mais avec une autre interface

Il faut renseigner l'IP, l'utilisateur, le MDP, le port puis on arrive sur ça



Conclusion

Voilà comment on sauvegarde un VM et comment on peut la remettre sur le serveur